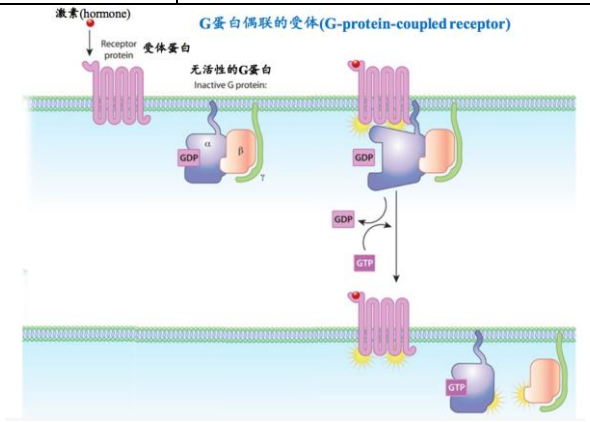
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（3）**G 蛋白（鸟苷酸结合蛋白**，即和鸟苷酸结合的蛋白质）

（A 腺嘌呤、G 鸟嘌呤、C 胞嘧啶、U 尿嘧啶、T 胸腺嘧啶）

①G 蛋白是由 α、β、γ 三个亚基组成的异源三聚体，α 亚基为功能亚基：

α 亚基结合 GDP（二磷酸鸟苷）	处于失活态
α 亚基结合 GTP（三磷酸鸟苷）	处于激活态。G 蛋白的激活就是指 α 亚基结合 GTP、并和 βγ 亚基分离



②α 亚基有 **GTP 酶**活性（水解 GTP 变为 GDP 天天师兄酶就是水解天天师兄的酶），因此使 G 蛋白在失活态和激活态两种构象之间进行相互变换（G 蛋白循环）。**霍乱**毒素导致腹泻的机制就是其**抑制 α 亚基的 GTP 酶**活性（核糖化修饰），导致 α 亚基结合的 GTP 不能被水解为 GDP，因此 α 亚基处于**持续活化**状态

（4）**G 蛋白效应器**

①是指 G 蛋白下游的酶、离子通道、膜转运蛋白等，如**腺苷酸环化酶 AC、磷脂酶 PLC、磷脂酶 A_2、磷酸二酯酶 PDE**、钙通道显灵灵灵安（A）排（P）安（A）排（P）

②激活态的 G 蛋白可激活或抑制 G 蛋白效应器，如 **Gs 蛋白激活 AC**（腺苷酸环化酶）→催化 **ATP**（三磷酸腺苷）生成 **cAMP**（环腺苷酸）

